RELATÓRIO DE LABORATÓRIO
ANÁLISE DE SINAIS

FILTRO PASSA-BAIXO

Disciplina:
Análise de Sinais

Elaborado por:
Alexandre Saraiva nº 44485
Furkan Ocak nº 52823
Gelson José nº 43065

Docente: Professor António Espírito Santo

Dep. Eletromecânica
UBI Covilhã, janeiro de 2024

1. **INTRODUÇÃO**

Este trabalho prático laboratorial tem como objetivo fundamental ganhar prática com a manipulação de sinais, bem como a preparação para o mercado de trabalho no que diz respeito á área da engenharia eletrotécnica e de computadores, promovendo assim a junção da teoria abordada nas aulas teóricas e a implementação prática com casos reais de aplicações.
No nosso caso, o nosso projeto consiste na construção, implementação e aplicação de um Filtro Passa Baixo Digital a um sinal gerado por um gerador de sinais que por sua vez é processado através de um microcontrolador denominado de mbed NXP LPC 1768, este é codificado em linguagem C usando como interface o programa Keil Studio. De seguida iremos observar o sinal no ecrã do PC através do programa Node-RED.

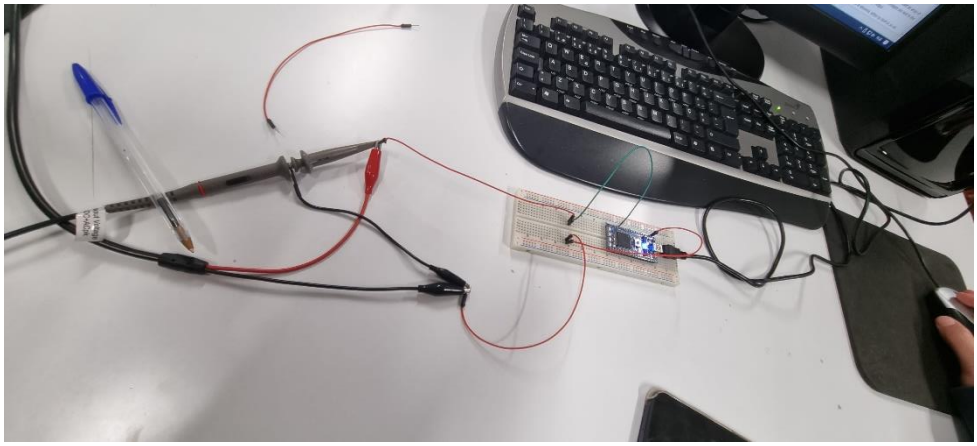


Figura 2-Programar o Mbed LPC 1768

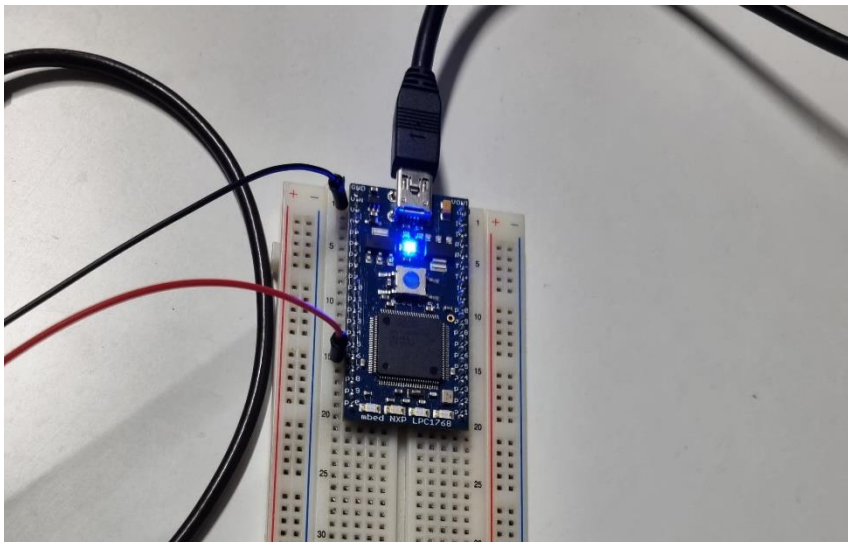


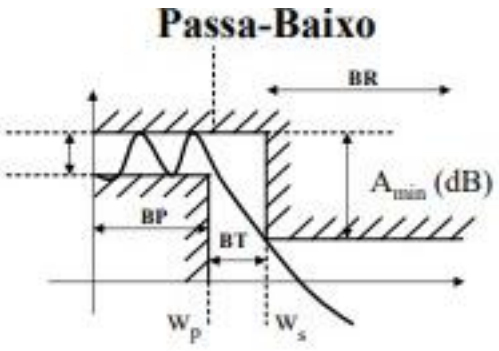
Figura 1-Mbed XNP LPC 1768 em funcionamento

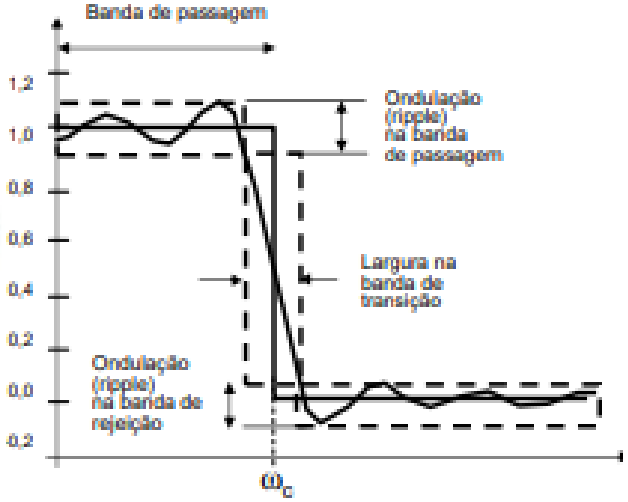
2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Fisicamente um filtro passa-baixo é um circuito eletrônico que permite a passagem de baixas frequências sem dificuldades e atenua ou reduz a amplitude das frequências maiores que a frequência de corte.

Exemplos de aplicações:
- Filtragem de ruídos indesejados em sinais elétricos
-Suavização de curvas em processamento de imagem e áudio.

Um filtro passa-baixo digital na prática é uma simulação do filtro fisicamente e pode ser implementado por meio de algoritmos de transformada Z, métodos de intervalo de janela ou utilizando estruturas de filtro digital específicas.





A Frequência de Corte é o ponto em que o filtro começa a atenuar o sinal. Frequências abaixo da frequência de corte são permitidas praticamente sem atenuação, enquanto as frequências acima são atenuadas.

A ordem do filtro refere-se ao número de polos ou zeros no domínio Z. Uma ordem maior geralmente resulta em uma maior atenuação de frequências fora da banda de passagem.

Filtros de primeira ordem (com um polo ou zero) têm uma atenuação de 20 dB/década, enquanto filtros de segunda ordem têm 40 dB/década e assim sucessivamente.
A resposta ao impulso de um filtro passa-baixo digital é caracterizada por uma resposta que decai à medida que o tempo avança.
A resposta ao impulso é usada para determinar o comportamento dinâmico do filtro.

O Mbed NXP LPC1768 é uma placa de desenvolvimento baseada no microcontrolador NXP LPC1768, onde o microcontrolador é o cérebro da placa e executa as instruções do programa. É baseado na arquitetura ARM Cortex-M3.
Possui recursos como portas GPIO (Entrada/Saída de Propósito Geral), UART (Comunicação Serial), I2C (Comunicação de Barramento de Interconexão), SPI (Interface Serial Periférica) e outros.

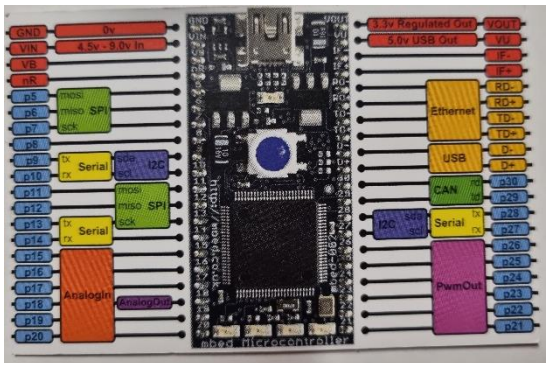


Figura 3- PinOut Mbed LPC 1768

Tem conectividade USB, permitindo a comunicação e a alimentação da placa.
Os desenvolvedores podem escrever código em linguagem C/C++ usando o compilador online Mbed, sem a necessidade de configurar um ambiente de desenvolvimento local.
O LPC1768 possui uma variedade de periféricos integrados, como temporizadores, PWM (Modulação por Largura de Pulso), ADC (Conversor Analógico para Digital) e UART, que podem ser utilizados para diversas aplicações.

Figura 4-Mbed NXP LPC 1768

O Keil Studio é um programa /editor de código que permite dar upload a esse código em microcontroladores.
A principal aplicação do Keil Studio é no desenvolvimento de software para microcontroladores, que são dispositivos eletrônicos programáveis encontrados em uma ampla variedade de produtos, como eletrodomésticos, dispositivos médicos, automóveis, entre outros.

O Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento de baixo código baseada em fluxos (blocos) em programação visual para conectar dispositivos de hardware.

3. REALIZAÇÃO PRÁTICA

Para a realização deste projeto começámos por analisar a forma mais eficiente de construir e implementar um filtro passa-baixo digital, a partir de um código que o professor António Espírito Santo nos disponibilizou, que consistia em adquirir um sinal e representá-lo no Node-RED através de um gráfico.
Em baixo encontra-se o código original disponibilizado pelo professor.

```
#include "mbed.h"
#include "math.h"

#define TAMANHO     100

Serial pc(USBTX, USBRX);
unsigned char amostras[TAMANHO];
unsigned char ptr;
unsigned char flag;
AnalogIn ain(A0);
Ticker tic;

//*****************************************************************
// Rotina de aquisição
//*****************************************************************
void flip(void){
    amostras[ptr] = floor(ain*255);
    ptr++;
    if(ptr == (TAMANHO)){
        tic.detach();
        flag=1;
    }
}
//*****************************************************************
// Rotina principal
//*****************************************************************
int main()
{
   // pc.printf("Hello World!\n\r");
    ptr = 0;
    tic.attach(&flip, 0.1);

    while (true) {
        if (flag == 1){
            for (int i = 0; i < TAMANHO; i++){
               pc.printf("%d\n\r",i,amostras[i]);
               //pc.printf("%d\n",amostras[i]);
            }
```

```
            flag = 0;
            ptr = 0;
            tic.attach(&flip, 0.1);
        }
    }
}
```

De seguida modificámos o código de forma a construir um Filtro Passa-Baixo Digital para tal usamos o método da média movel numa determinada "janela" para definir a frequência de corte.
No caso de uma média móvel, a frequência de corte pode ser aproximadamente calculada pela fórmula:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$$

Onde τ é a constante de tempo do filtro. Para uma média móvel, a constante de tempo τ está relacionada ao tamanho da "JANELA"

$$\tau = \frac{JANELA}{f_s}$$

Onde fs é frequência de amostragem
Colocámos uma frequência de corte de 1KHz.

Em baixo segue o nosso código:

```
#include "mbed.h"
#include "math.h"

#define TAMANHO     100
#define JANELA      10  // Tamanho da janela para média móvel
#define FREQ_CORTE  1000.0  // Frequência de corte em Hz

Serial pc(USBTX, USBRX);
unsigned char amostras[TAMANHO];
unsigned char amostras_filtradas[TAMANHO];
unsigned char ptr;
unsigned char flag;
AnalogIn ain(A0);
Ticker tic;

//*************************************************************
// Rotina de aquisição
//*************************************************************
void flip(void){
    amostras[ptr] = floor(ain * 255);
```

```
    // Aplicar filtro passa-baixo (média móvel)
    if (ptr >= JANELA - 1) {
        int soma = 0;
        for (int i = 0; i < JANELA; i++) {
            soma += amostras[ptr - i];
        }
        amostras_filtradas[ptr] = soma / JANELA;
    } else {
        amostras_filtradas[ptr] = amostras[ptr];
    }

    ptr++;

    if(ptr == TAMANHO) {
        tic.detach();
        flag = 1;
    }
}

//*****************************************************************
// Rotina principal
//*****************************************************************
int main()
{
    ptr = 0;
    tic.attach(&flip, 1.0 / FREQ_CORTE);

    while (true) {
        if (flag == 1){
            // Exibir sinal original
            pc.printf("Sinal Original:\n\r");
            for (int i = 0; i < TAMANHO; i++){
               pc.printf("%d\n\r", amostras[i]);
            }

            // Aguardar 3 segundos
            wait(3);

            // Exibir sinal filtrado
            pc.printf("Sinal Filtrado:\n\r");
            for (int i = 0; i < TAMANHO; i++){
               pc.printf("%d\n\r", amostras_filtradas[i]);
            }

            flag = 0;
            ptr = 0;
            tic.attach(&flip, 1.0 / FREQ_CORTE);
        }
    }
```

A constante de tempo τ foi ajustada para atingir uma frequência de corte de 1000 Hz. A função **tic.attach** agora usa a frequência de corte para determinar o intervalo de tempo entre as chamadas da função **flip.**

Conseguimos implementar o filtro onde inicialmente o sinal aparecia em modo normal (sinal original) e após 3 segundos era ativado o filtro passa-baixo e o sinal original sofria uma atenuação bastante significativa como conseguimos ver no gráfico seguinte.

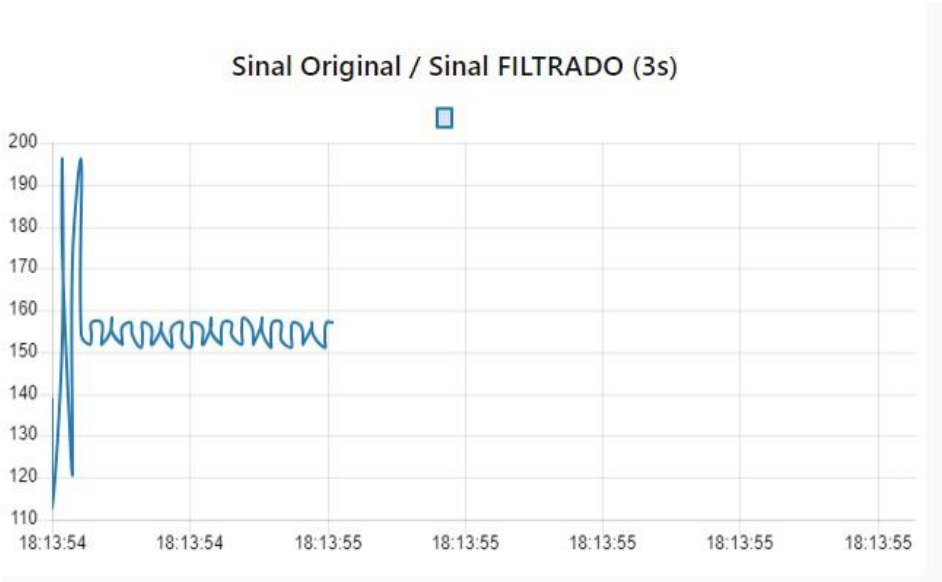


Figura 5- Sinal de 2KHz a sofrer atenuação após decorridos 3s

Por último para testar o filtro modificámos os valores da frequência no gerador de sinais para ver o comportamento do filtro e verificámos que se comportava de acordo com o esperado e com o que estudámos na teoria. Pois quando a frequência estava na casa dos 2KHz o Sinal sofria atenuação e quando alterada a frequência para 20Hz o sinal mantinha-se original, uma vez que a nossa frequência de corte é de 1KHz.

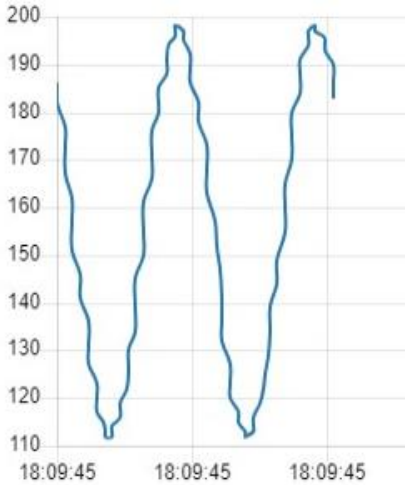


Figura 6-Sinal a 20Hz sem sofrer atenuação após 3s

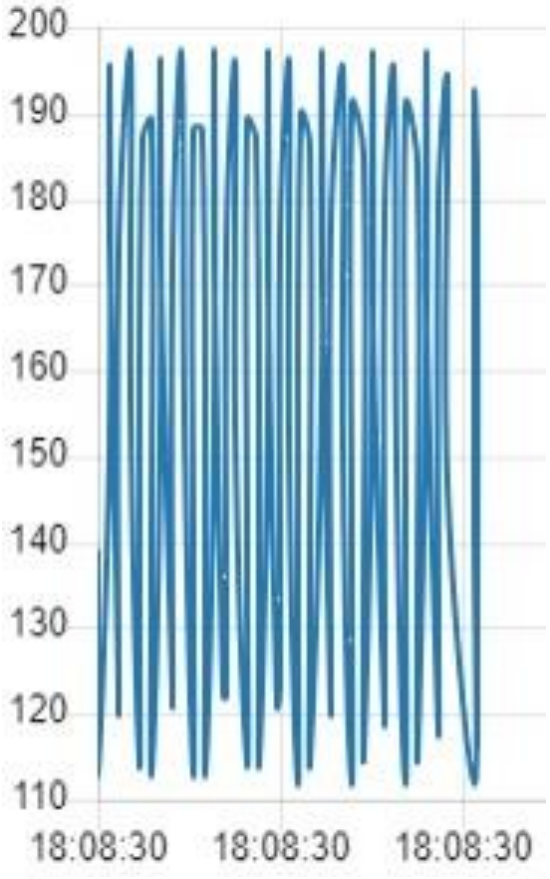


Figura 8-Sinal a 2KHz antes de sofrer atenuação

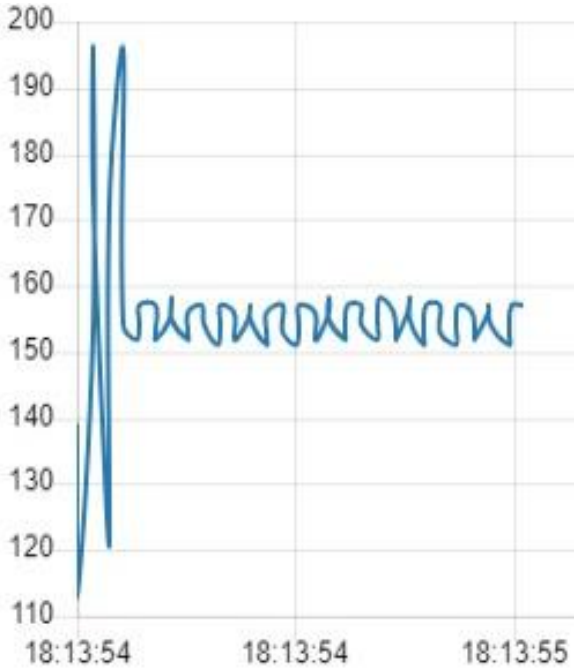


Figura 7-Sinal 2KHz após sofrer atenuação

4. **CONCLUSÃO**

Com este trabalho/ projeto conseguimos ganhar prática com o equipamento Laboratorial, bem como ter uma melhor noção do seu funcionamento. Durante a construção e implementação do Filtro tivemos algumas dificuldades, mas mesmo assim não baixámos os braços. Este projeto ajudou-nos a ter uma visão do que é um trabalho específico de um engenheiro eletrotécnico e de computadores na área de análise de sinais, percebemos também que a teoria é bastante importante pois sem ela era impossível realizar este projeto. Para concluir gostaríamos de agradecer ao Professor António Espírito Santo por nos auxiliar em algumas dificuldades e por estar sempre disponível para nos receber no Laboratório.